

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.2 弹性计算云EC2

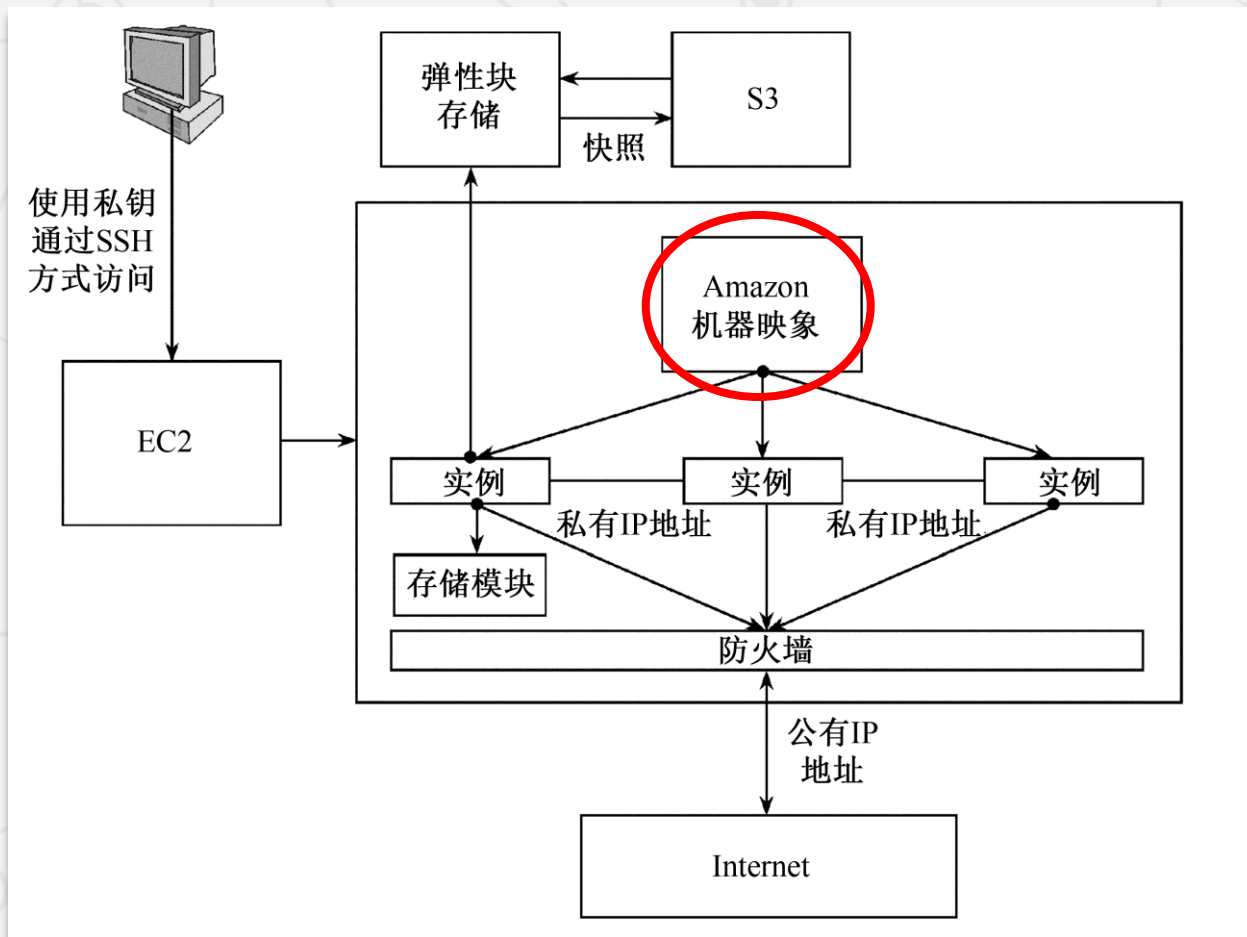
- EC2 (Elastic Compute Cloud, 弹性计算云服务) 是 AWS的重要组成部分, 用于提供大小可调节的计算容量。
- 它为用户提供了许多非常有价值的特性, 包括低成本、灵活性、安全性、易用性和容错性等。
- 借助Amazon EC2, 用户可以在不需要硬件投入的情况下, 快速开发和部署应用程序, 并方便地配置和管理。

3.2 弹性计算云EC2

- ▶ 3.2.1 EC2的基本架构
- 3.2.2 EC2的关键技术
- 3.2.3 EC2的安全及容错机制

3.2 弹性计算云EC2

● EC2的基本架构



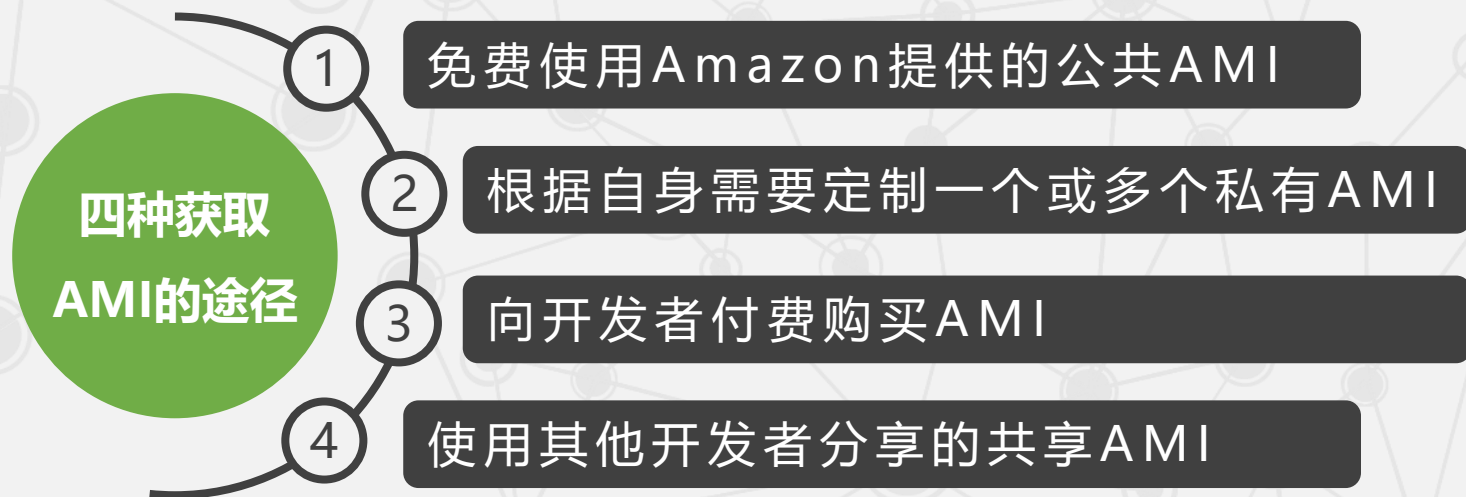
主要包括了Amazon
机器映像、实例、存储模块等组成部分，
并能与S3等其他
Amazon云计算服务
结合使用。

3.2 弹性计算云EC2

● Amazon机器映像 (AMI)

Amazon机器映像 (Amazon Machine Image, AMI) 是包含了操作系统、服务器程序、应用程序等软件配置的模板，可以启动不同的实例，进而像传统的主机一样提供服务。

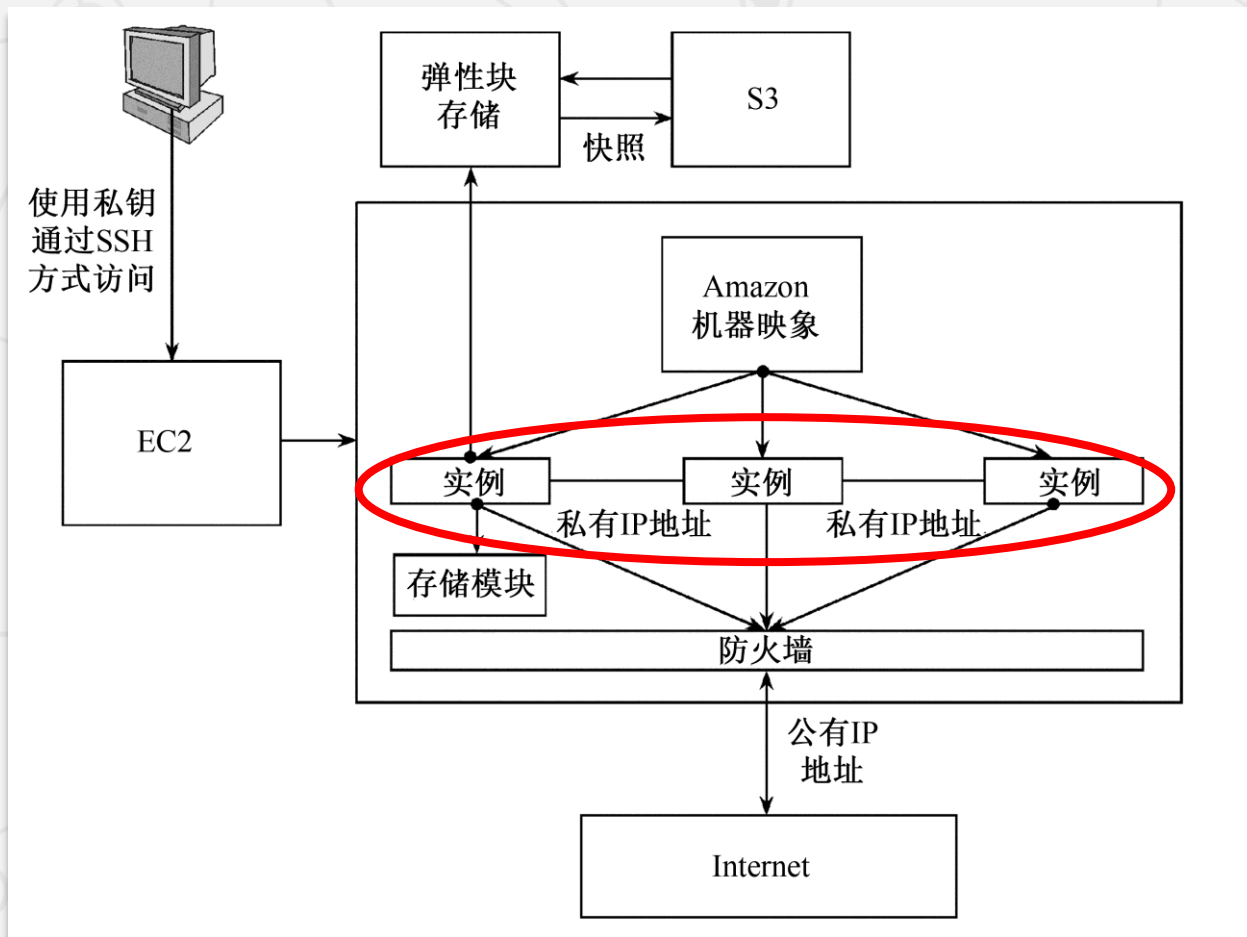
因此，当用户使用EC2服务去创建自己的应用程序时，首先需要构建或获取相应的AMI。



构建好的AMI分为Amazon EBS (弹性块存储) 支持和实例存储支持两类，所启动的实例的根设备分别为Amazon EBS卷和实例存储卷，后者根据Amazon S3中存储的模板而创建。

3.2 弹性计算云EC2

● EC2的基本架构



主要包括了Amazon
机器映像、实例、存储模块等组成部分，
并能与S3等其他
Amazon云计算服务
结合使用。

3.2 弹性计算云EC2

• 实例 (Instance)

EC2中实例由**AMI启动**，可以像传统的主机一样提供服务。同一个AMI可以用于创建具有**不同计算和存储能力的实例**。

Amazon提供了多种不同类型的实例，分别在**计算、GPU、内存、存储、网络、费用**等方面进行了优化。

例如，

- 构建基因组分析等**科学计算**应用的用户，可以选择**计算优化型**实例；
- 构建**数据仓储**应用的用户，可以选择**存储优化型**实例；
- 构建**吞吐量很小**的应用的用户，可以选择费用很低的**微型**实例。

3.2 弹性计算云EC2

● 实例 (Instance)

例如，用户可以通过EBS优化来获得**专用的吞吐量**，借助**增强型连网**来提供网络传输性能，甚至使用**专用硬件**把自己的实例与其他用户实例进行**物理隔离**。

EC2中实例由**AMI启动**，可以像传统的主机一样提供服务。同一个AMI可以用于创建具有**不同计算和存储能力的实例**。

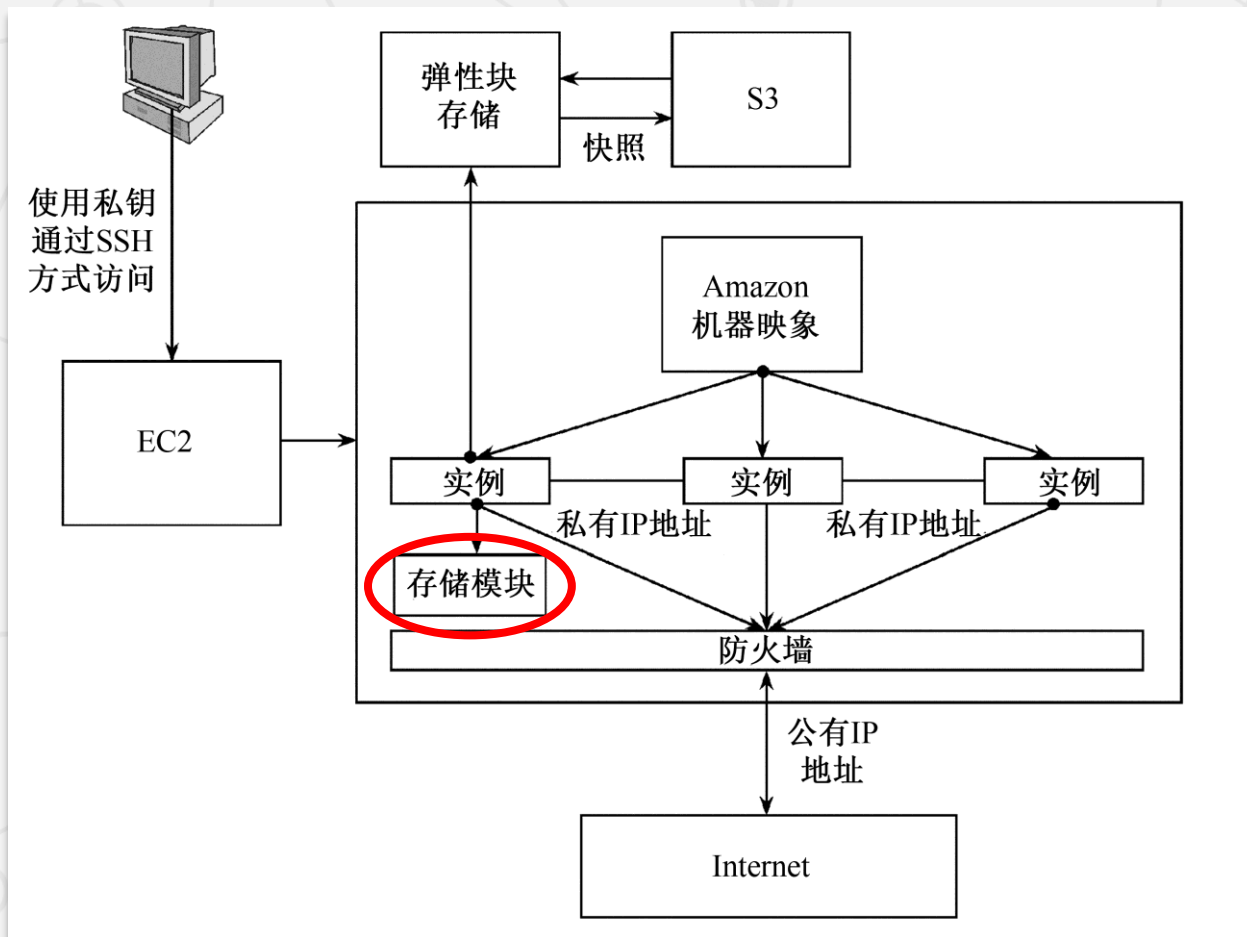
Amazon提供了多种不同类型的实例，分别在**计算、GPU、内存、存储、网络、费用**等方面进行了优化。

Amazon还允许用户在应用程序的需求发生变更时，对**实例的类型进行调整**，从而实现**按需付费**。

Amazon EC2还为实例提供了许多**附加功能**，帮助用户更好地**部署和管理应用程序**。

3.2 弹性计算云EC2

● EC2的基本架构



主要包括了Amazon
机器映像、实例、存储模块等组成部分，
并能与S3等其他
Amazon云计算服务
结合使用。

3.2 弹性计算云EC2

• 弹性块存储 (EBS)

除了少数实例以外，每个实例自身携带一个**存储模块 (Instant Store)**，用于**临时**存储用户数据。

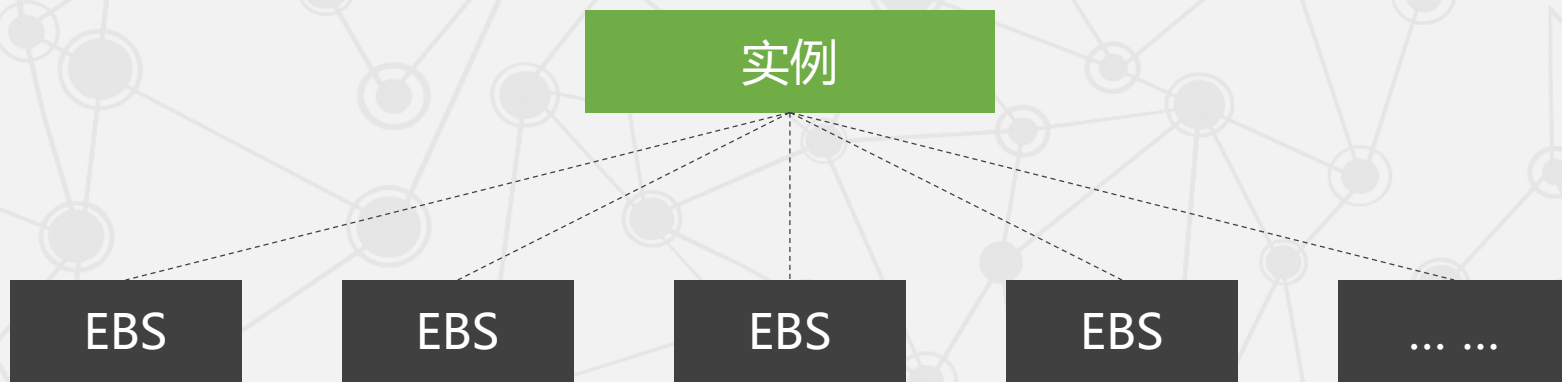
但存储模块中的数据仅在**实例的生命周期内**存在，如果实例出现故障或被终止，数据将会丢失。

因此，如果希望存储的数据时间与实例的生命周期无关，可以采用**弹性块存储 (Elastic Block Store, EBS)** 或S3进行数据存储。

3.2 弹性计算云EC2

● 弹性块存储 (EBS)

EBS存储卷的设计与**物理硬盘**相似，其大小由用户设定，目前提供的容量从**1GB**到**1TB**不等。



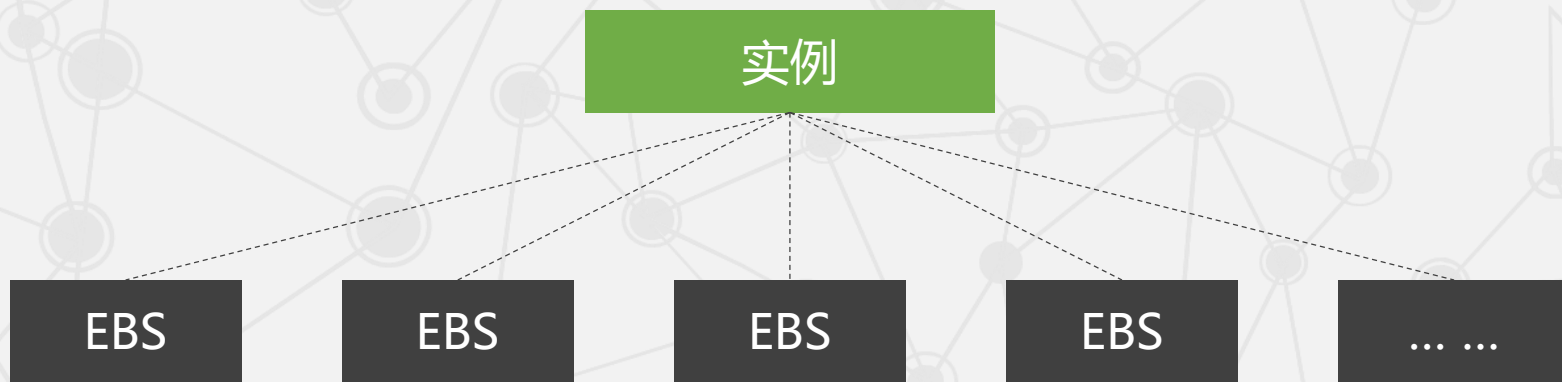
同一个实例可以连接多个EBS存储卷，每个EBS存储卷在同一时刻只能连接一个实例。

但用户可以将EBS存储卷从所连接的实例断开，并连接到另一个实例上。

3.2 弹性计算云EC2

● 弹性块存储 (EBS)

EBS存储卷适用于数据需要**细粒度**地**频繁访问**并**持久保存**的情形，适合作为文件系统或数据库的**主存储**。



快照功能是EBS的特色功能之一，用于在S3中存储Amazon EBS卷的**时间点副本**。

快照备份采用了**增量备份**的方式，仅保存上一次快照后**更改**的数据块；同样，删除快照时，也仅删除该快照**专有**的数据块。

快照包含了从拍摄时间起的**所有信息**，可以作为**创建**新的Amazon EBS的**起点**。

3.2 弹性计算云EC2

3.2.1 EC2的基本架构

▶ 3.2.2 EC2的关键技术

3.2.3 EC2的安全及容错机制

3.2 弹性计算云EC2

• EC2的关键技术



3.2 弹性计算云EC2

• 1. 地理区域和可用区域

地理区域

Region Zone

按照实际的地理位置划分，共10个：

美东（北佛吉尼亚）	亚太（东京）
美西（俄勒冈）	亚太（悉尼）
美西（北加利福尼亚）	南美（圣保罗）
欧洲（爱尔兰）	美西服务政府的GovCloud区域
亚太（新加坡）	中国（北京）区域

可用区域

Availability Zone

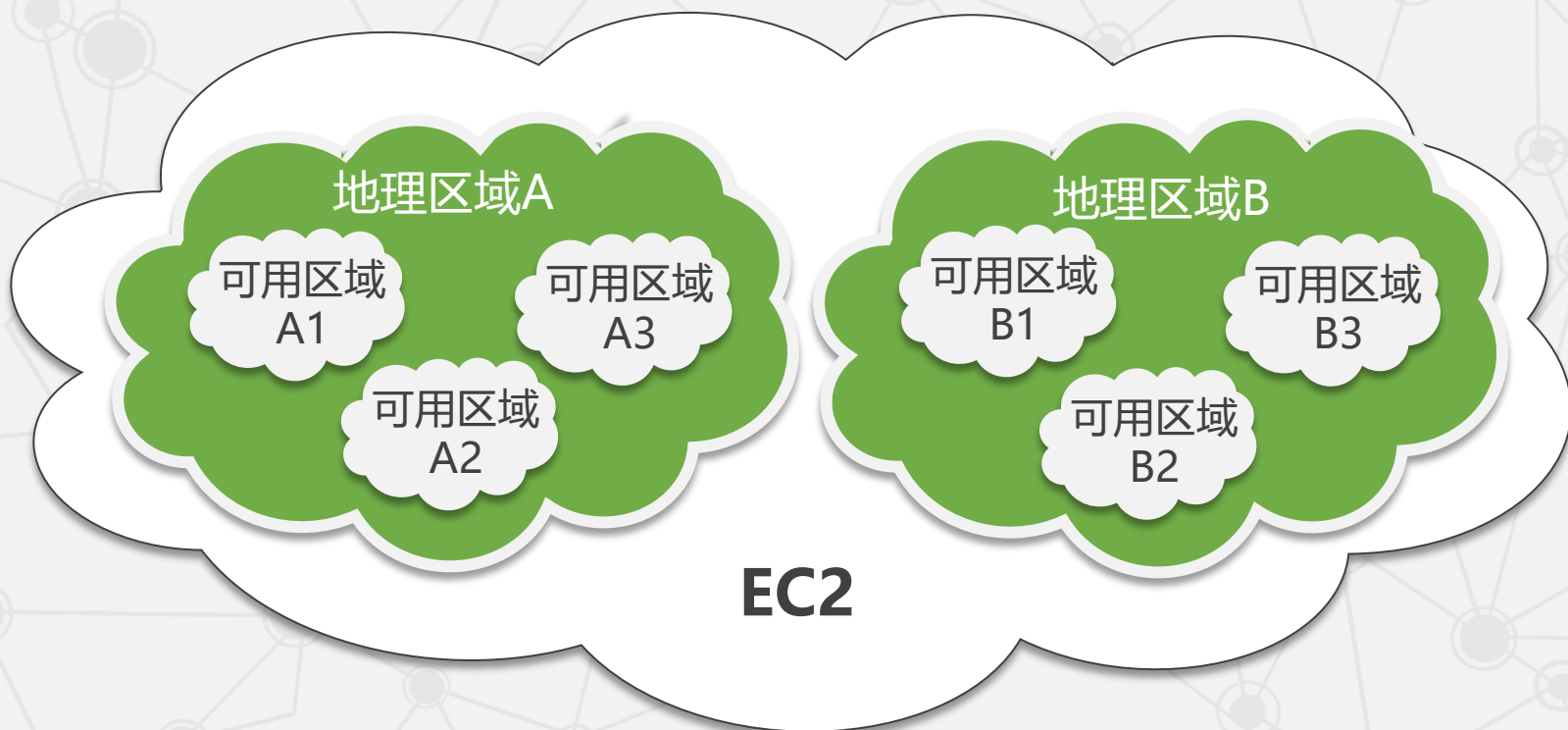
根据是否有独立的供电系统和冷却系统等划分

这样，某个可用区域的供电或冷却系统错误就不会影响到其他可用区域，通常将每个数据中心看做一个可用区域。

3.2 弹性计算云EC2

• 1. 地理区域和可用区域

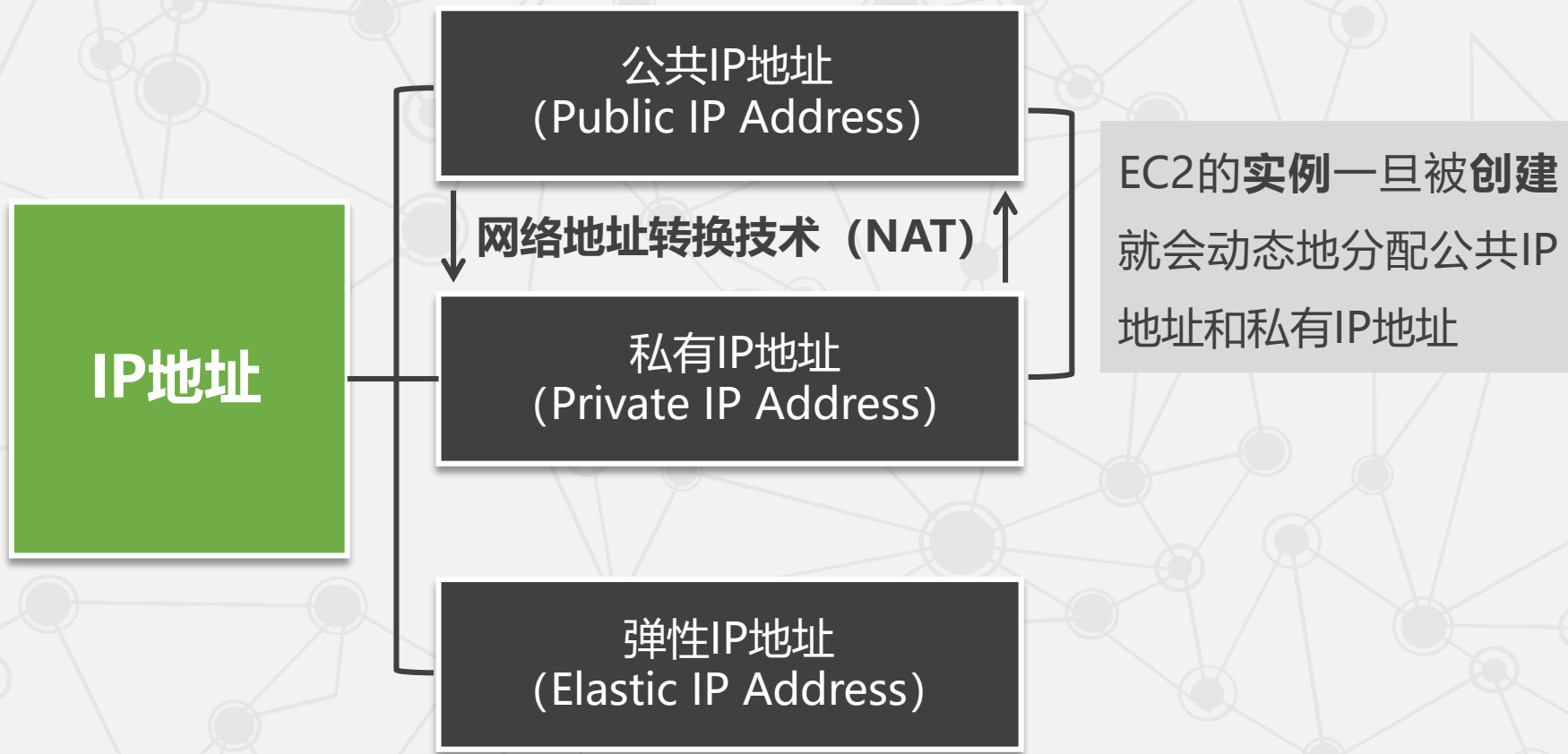
EC2系统中包含**多个地理区域**，而每个地理区域中又包含**多个可用区域**。为了确保系统的**稳定性**，用户最好将自己的多个实例分布在**不同的可用区域和地理区域**中。



3.2 弹性计算云EC2

● 2. EC2的通信机制

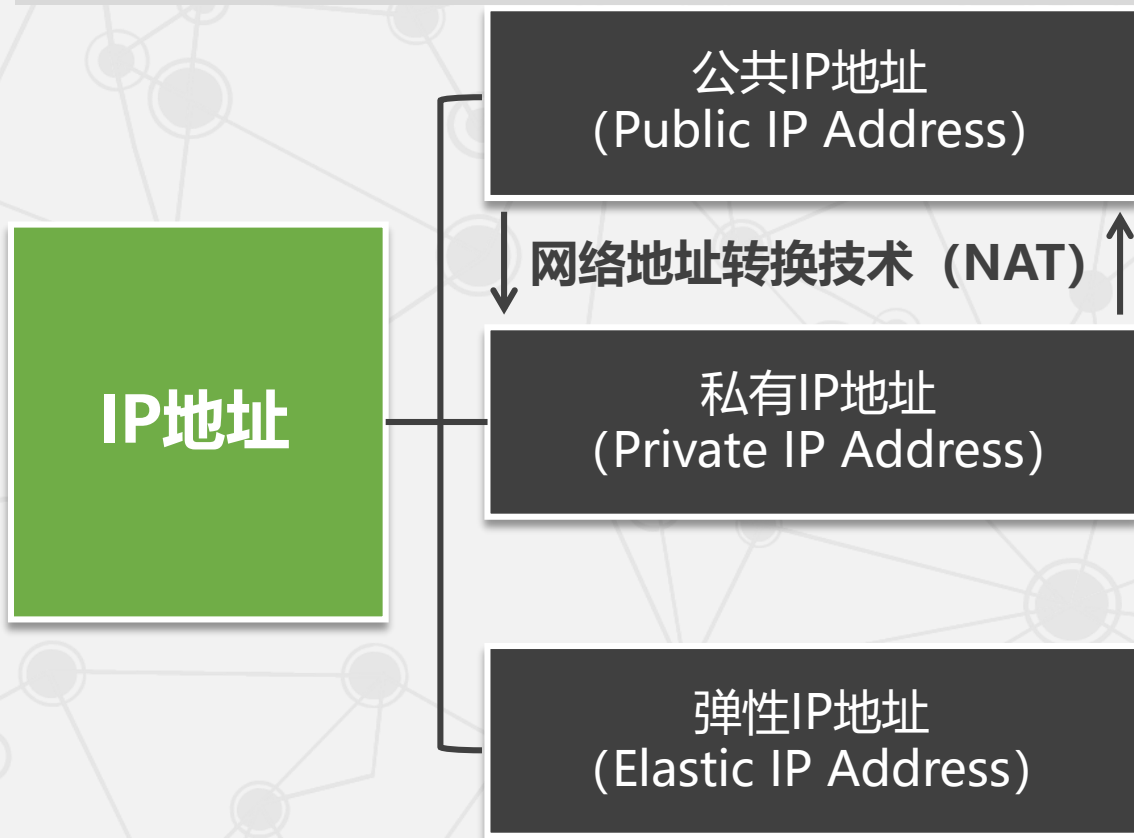
EC2中系统各个模块之间，及系统和外界之间的信息交互是通过IP地址进行通信的。



3.2 弹性计算云EC2

• 2. EC2的通信机制

公共IP地址和特定的**实例**相对应，在某个实例终结或被弹性IP地址替代之前，公共IP地址会一直存在，实例通过这个公共IP地址和**外界**通信。



私有IP地址也和某个特定的**实例**相对应，它由**动态主机配置协议 (DHCP)** 分配产生。

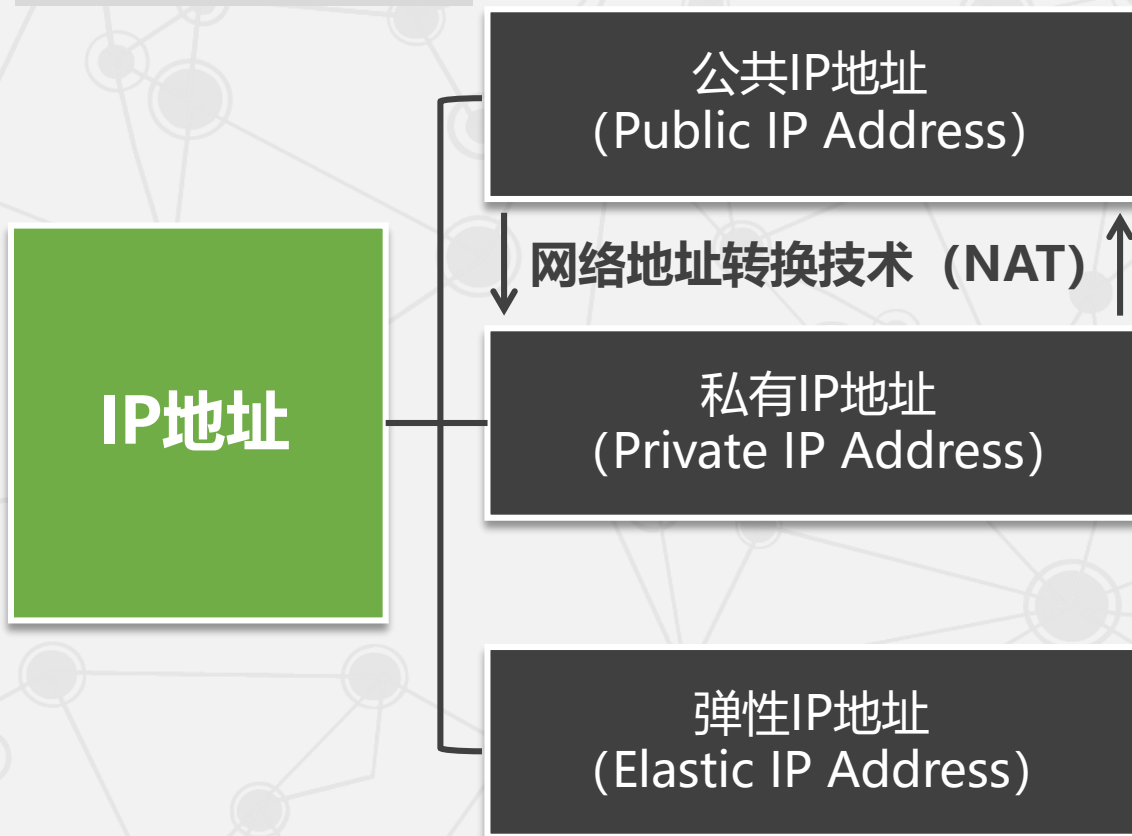
3.2 弹性计算云EC2

• 2. EC2的通信机制

什么是弹性IP?

为什么需要弹性IP?

由于公共IP在实例**终结**时会释放，因此，在**每次启动**实例时，公共IP都会变。如果使用某种动态DNS映射把DNS名称连接到IP地址，把这个变化传播到整个Internet可能需要花费**24**小时。



为了解决这个问题，EC2提出了**弹性IP地址**，它是与EC2**账户**相关联的**静态IP**地址，而不是与实例相关联。除非显式地把它释放回EC2，它会一直与账户关联。

当实例出现故障时，只需重新启动实例并将其**映射**到弹性IP，就可以**快速响应**实例故障。

3.2 弹性计算云EC2

• 3. 弹性负载均衡 (Elastic Load Balancing)



弹性负载均衡功能允许**EC2实例自动分发应用流量**，从而保证工作负载不会超过现有能力，并且在一定程度上**支持容错**。

弹性负载均衡功能可以**识别**出应用实例的**状态**，当一个应用运行不佳时，它会**自动**将流量路由到状态较好的实例资源上，直到前者恢复正常才会**重新分配流量**到其实例上。

3.2 弹性计算云EC2

• 4. 监控服务 (CloudWatch)

Amazon CloudWatch提供了AWS资源的可视化监测功能，监控指标包括：

EC2
实例状态

资源
利用率

需求
状况

CPU
利用率

磁盘
读取

写入

网络
流量

使用CloudWatch时，用户只需要选择EC2实例，设定监视时间，CloudWatch就可以自动收集和存储监测数据。用户可以通过AWS服务管理控制台或命令行工具来维护和处理这些监控数据。

3.2 弹性计算云EC2

• 5. 自动缩放 (AutoScaling)

自动缩放可以按照用户自定义的条件，**自动调整EC2的计算能力。**

需求高峰期时

该功能可以确保EC2实例的处理能力无缝增大。

需求下降时

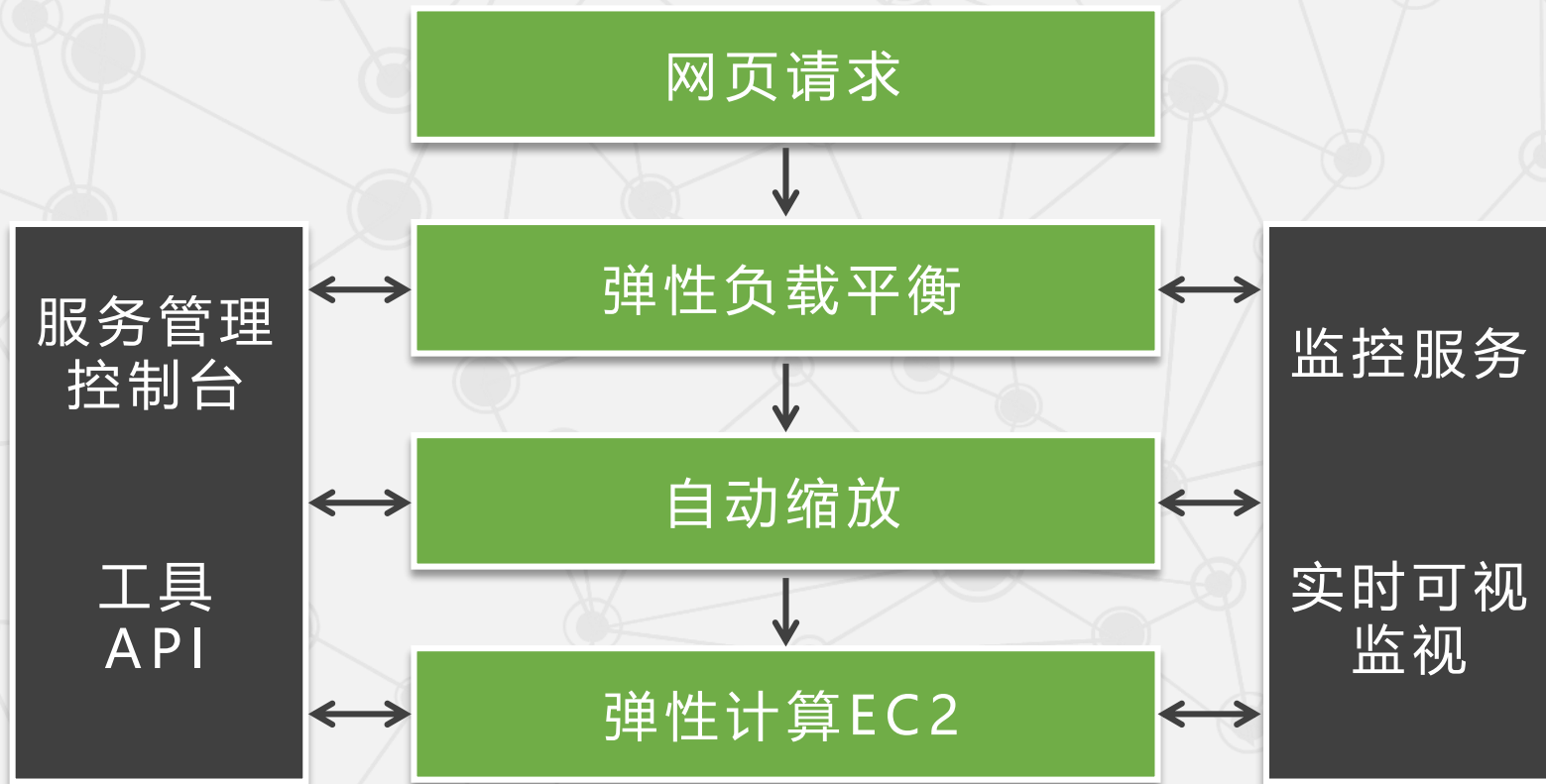
自动缩小EC2实例规模，以降低成本。

自动缩放功能特别适合**周期性变化**的应用程序，它由**CloudWatch**自动启动。

3.2 弹性计算云EC2

• 6. 服务管理控制台

服务管理控制台是一种基于Web的控制环境，可用于启动、管理EC2实例，和提供各种管理工具和API接口。下图展示了各项技术通过互相配合来实现EC2的可扩展性和可靠性。



3.2 弹性计算云EC2

3.2.1 EC2的基本架构

3.2.2 EC2的关键技术

► 3.2.3 EC2的安全及容错机制

3.2 弹性计算云EC2

• EC2的安全及容错机制



对网络中传输的数据进行控制的一个非常有效的办法是配置**防火墙**，但是传统的防火墙的规则是建立在**IP地址**、**子网范围**等基础之上的。

EC2的特点之一就是允许用户**随时更新**实例状态，用户可以随时加入或删除实例，实例状态的**动态**变化方便了用户，但是却给防火墙的配置带来了麻烦。

因此，EC2采用了**安全组 (Security Group)** 技术。

3.2 弹性计算云EC2

• EC2的安全及容错机制



安全组是一组规则，用户利用这些规则来决定哪些**网络流量会被实例接受**，其他则全部拒绝。

当用户的实例被创建时，如果没有指定**安全组**，则系统**自动**将该实例分配给一个**默认组 (Default Group)**。

默认组**只接受**组内成员的消息，拒绝其他消息。

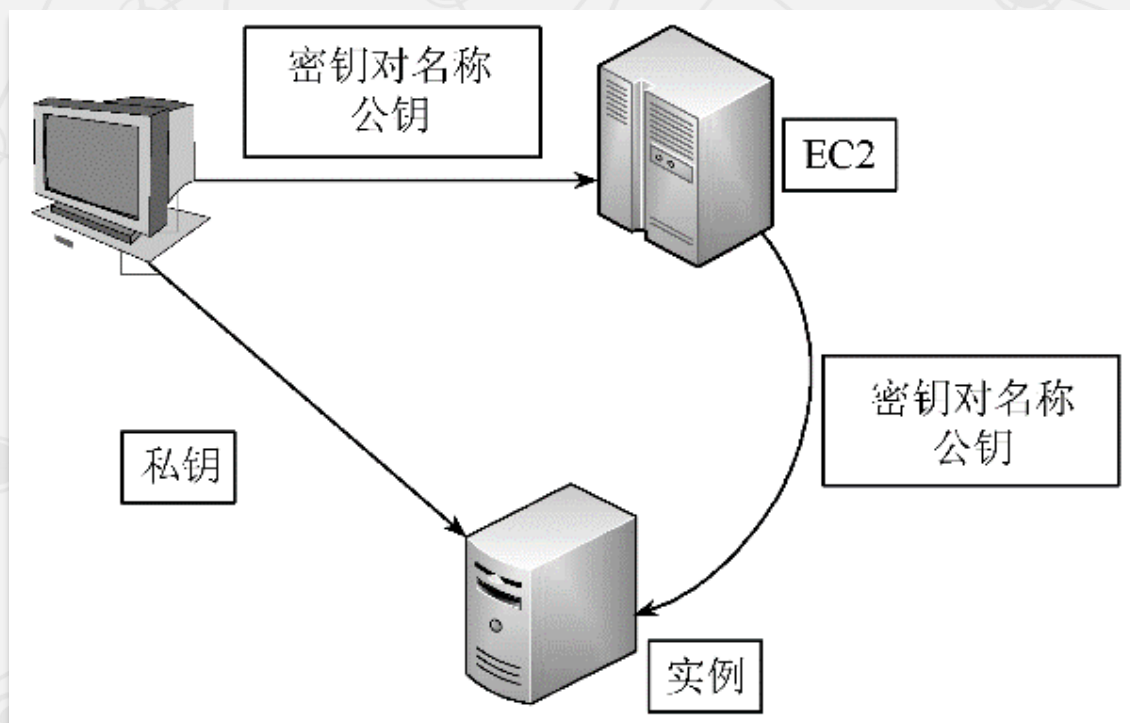
当一个组的规则改变后，改变的规则**自动适用**于组中所有的成员。

3.2 弹性计算云EC2

• EC2的安全及容错机制

用户在访问EC2时，需要使用**SSH密钥对**（Secure Shell Key Pair）来登录服务。

SSH是一种用于远程登录的安全协议。



当用户创建一个**密钥对**时，**密钥对的名称**（Key Pair Name）和**公钥**（Public Key）会被**存储**在EC2中。

当用户创建一个**新的实例**时，EC2会将它保存的信息**复制**一份，放在实例的**元数据**（Metadata）中，然后用户使用自己保存的**私钥**就可以安全地登录EC2，并使用相关服务了。

3.2 弹性计算云EC2

• EC2的安全及容错机制

在EC2的容错机制中，使用弹性IP地址是非常有效的一种方法。

（前面提到过）在创建实例时，系统会分配一个**公共IP**和一个**私有IP**给实例。用户是通过Internet利用公共IP地址访问实例的，但**每次启动实例时**，这个公共IP地址都会发生**变化**。而弹性IP地址和**用户账号绑定**而不是和某个特定的实例绑定，这给系统容错带来了极大的方便。

每个账号默认绑定**5个弹性IP**地址。当系统正在使用的实例出现故障时，用户只需要将弹性IP地址通过网络地址转换**NAT**转换为新实例所对应的**私有IP地址**，这样就将弹性IP与新的实例关联起来，访问服务时就不会感觉到任何差异。

这也是为什么建议在不同区域建立实例的原因，因为**所有**区域的实例都出现故障的概率几乎为零，所以，通过**弹性IP**改变映射关系总可以**保证有实例可用**。

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.3 简单存储服务S3

- ▶ 3.3.1 S3的基本概念和操作
- 3.3.2 S3的数据一致性模型
- 3.3.3 S3的安全措施

3.3 简单存储服务S3

• 1. 桶

简单存储服务 (Simple Storage Services, S3) 构架在Dynamo之上，用于提供任意类型文件的临时或永久性存储。S3的总体设计目标是可靠、易用及低成本。

S3存储系统的基本结构中
涉及**两个基本概念**：

桶

Bucket

对象

Object

桶是用于存储**对象**的容器，其作用类似于**文件夹**，但桶**不可以被嵌套**，即在桶中不能创建桶。

目前，Amazon**限制**了每个用户创建**桶的数量**，但没有限制每个桶中对象的数量。

桶的名称要求在整个Amazon S3的服务器中是**全局唯一**的，以避免在S3中数据共享时出现相互冲突的情况。

在对桶命名时，建议采用符合DNS要求的**命名规则**，以便与CloudFront等其他AWS服务配合使用。

3.3 简单存储服务S3

● 2. 对象

简单存储服务 (Simple Storage Services, S3) 构架在Dynamo之上，用于提供任意类型文件的临时或永久性存储。S3的总体设计目标是可靠、易用及低成本。

对象是S3的基本存储单元，主要由数据和元数据组成。

S3存储系统的基本结构中
涉及**两个基本概念**：

桶
Bucket

对象
Object

数据

任意类型，但**大小**会受到对象最大容量的限制。

元数据

数据内容的**附加描述**信息，通过**名称-值** (name-value) 集合的形式来定义。可以是系统**默认**的，也可以是用户**自定义**的元数据。

3.3 简单存储服务S3

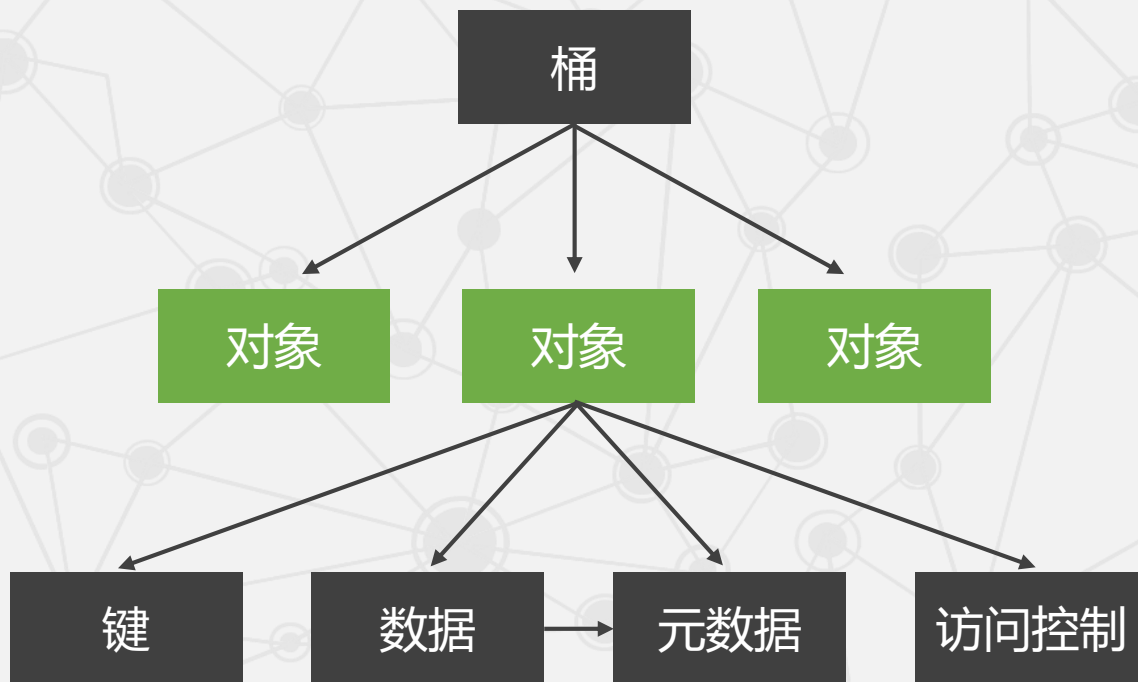
● 2. 对象

简单存储服务 (Simple Storage Services, S3) 构架在Dynamo之上，用于提供任意类型文件的临时或永久性存储。S3的总体设计目标是可靠、易用及低成本。

S3存储系统的基本结构中
涉及**两个基本概念**：

桶
Bucket

对象
Object



3.3 简单存储服务S3

• 2. 对象

表3-2 系统默认的元数据

元数据名称	名称含义
last-modified	对象被最后修改的时间
ETag	利用MD5哈希算法得出的对象值
Content-Type	对象的MIME（多功能网际邮件扩充协议）类型，默认二进制/八位组
Content-Length	对象数据长度，以字节为单位

- 每个对象在所有的桶中有**唯一**的键（key）。
- 通过**桶名**和**键**相结合的方式，可以识别每个对象。
- 键在对象创建后**无法被更改**，即重命名对于S3中的对象是无效的。
- S3中对象的存储在默认情况下是**不进行版本控制**的。但S3中提供了版本控制的功能，用于**存档**早期版本的对象或者**防止**对象被误删。

3.3 简单存储服务S3

• 2. 对象

表3-2 系统默认的元数据

元数据名称	名称含义
last-modified	对象被最后修改的时间
ETag	利用MD5哈希算法得出的对象值
Content-Type	对象的MIME（多功能网际邮件扩充协议）类型，默认二进制/八位组
Content-Length	对象数据长度，以字节为单位

- 版本控制只能对于桶内所有的对象启用，而无法具体对某个对象启用版本控制。
- 当对某个桶启用版本控制后，桶内会出现键相同，但版本号不相同的对象。
- 此时，对象需要通过“桶名+键+版本号”的形式来唯一标识。

3.3 简单存储服务S3

● 3. 基本操作

S3中支持对桶和对象的操作，主要包括：**Get**、**Put**、**List**、**Delete**和**Head**。

表3-3 S3的五种操作的主要内容

操作目标	Get	Put	List	Delete	Head
桶	获取桶中对象	创建或更新桶	列出桶中所有键	删除桶	—
对象	获取对象数据和元数据	创建或更新对象	—	删除对象	获取对象元数据

3.3 简单存储服务S3

3.3.1 S3的基本概念和操作

▶ 3.3.2 S3的数据一致性模型

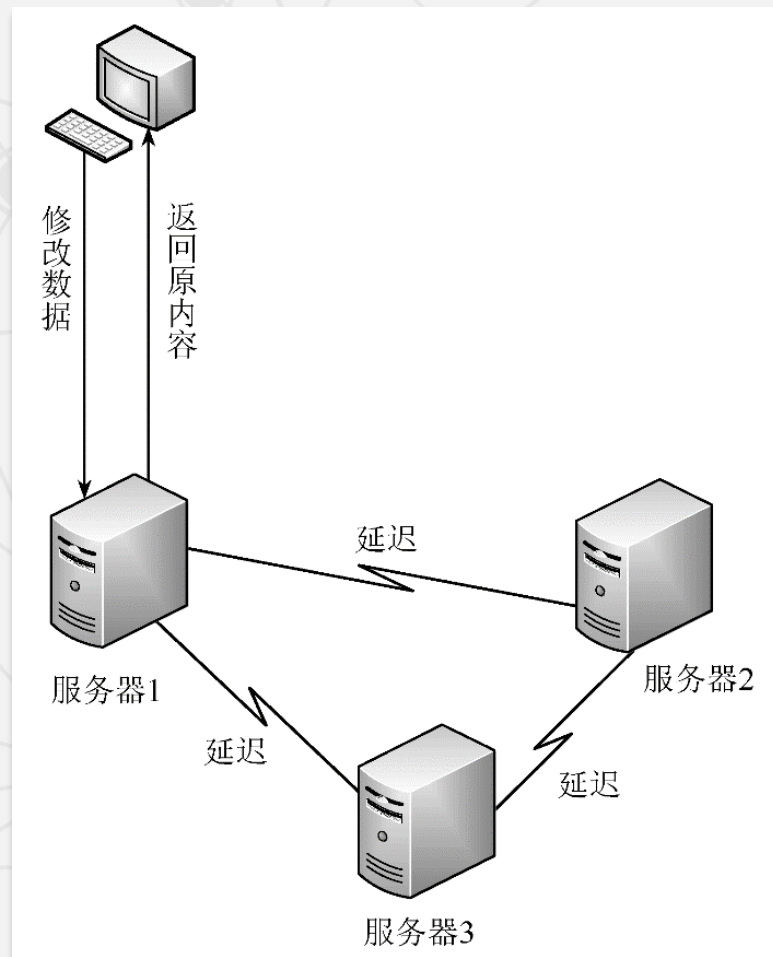
3.3.3 S3的安全措施

3.3 简单存储服务S3

• S3的数据一致性模型

与其构建的基础Dynamo相同，S3中采用了最终一致性模型。

在数据被充分传播到所有的存放节点之前，服务器返回给用户的仍是原数据，此时用户操作可能会出现后面几种情况：



3.3 简单存储服务S3

● S3的数据一致性模型

	用户操作	结果
1	写入一个新的对象并立即读取它	服务器可能返回“键不存在”
2	写入一个新的对象并立即列出桶中已有的对象	该对象可能不会出现在列表中
3	用新数据替换现有的对象并立即读取它	服务器可能返回原有的数据
4	删除现有的对象并立即读取它	服务器可能返回被删除的数据
5	删除现有的对象并立即列出桶中的所有对象	服务器可能列出被删除的对象

3.3 简单存储服务S3

3.3.1 S3的基本概念和操作

3.3.2 S3的数据一致性模型

► 3.3.3 S3的安全措施

对于用户尤其是商业用户来说，系统的易用性是其考虑的一方面，但最终决定其是否使用S3服务的通常是S3的安全程度。

S3的安全措施

S3向用户提供包括

身份认证 (Authentication)

访问控制列表 (ACL)

3.3 简单存储服务S3

- S3的安全措施

1. 身份认证 (Authentication)



3.3 简单存储服务S3

● S3的安全措施

1. 身份认证 (Authentication)

S3中使用HMAC-SHA1的数字签名方式来确定用户身份。

加密
Hash函数

数据
完整性

数据
可靠性

数据
安全性

HMAC-SHA1
数字签名

HMAC-SHA1是一种安全的基于加密Hash函数和共享密钥的消息认证协议。

共享密钥
的消息认证
协议

它可以有效地防止数据在传输过程中被截获和篡改，维护了数据的完整性、可靠性和安全性。

3.3 简单存储服务S3

• 1. 身份认证

HMAC-SHA1消息认证机制的成功在于一个加密的Hash函数、一个加密的随机密钥和一个安全的密钥交换机制。

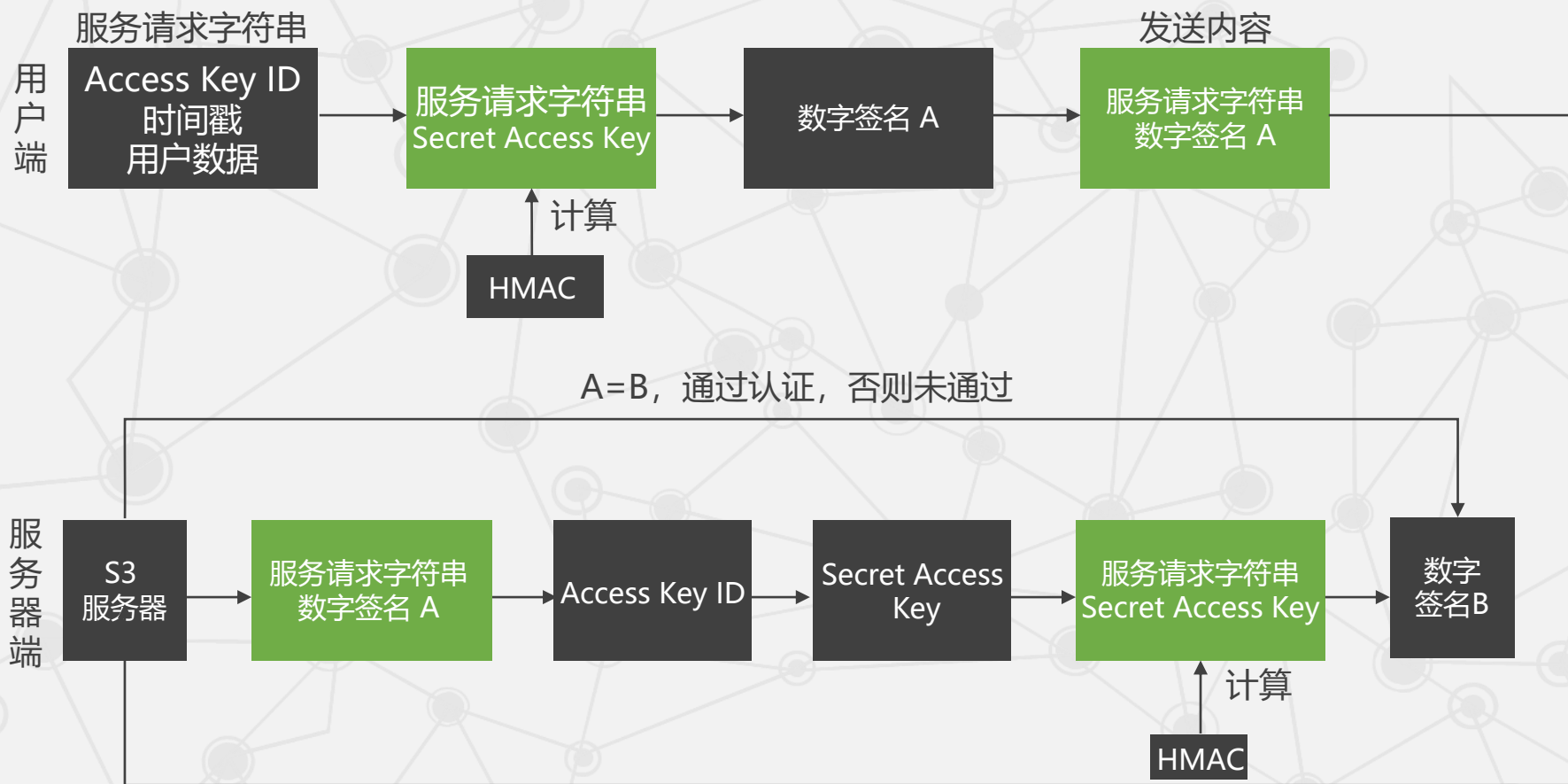
在新用户注册时，Amazon会给每个用户分配一个Access Key ID和一个Secret Access Key。

Access Key是一个20位的由字母和数字组成的串。

而Secret Access Key则参与数字签名过程，用来证明用户是发送服务请求的账户的合法拥有者。

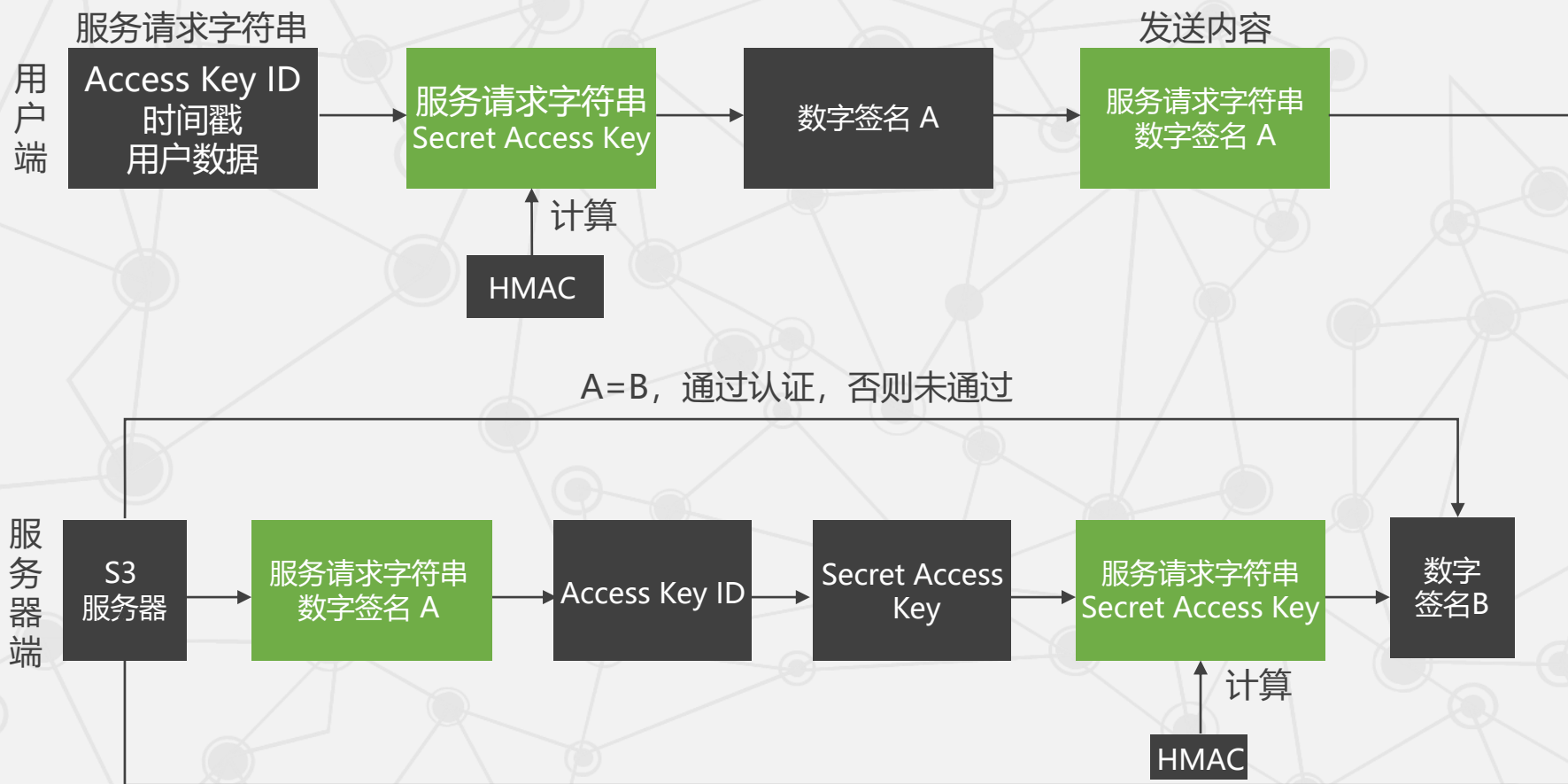
3.3 简单存储服务S3

S3用户首先发出服务请求，系统会自动生成一个服务请求字符串。



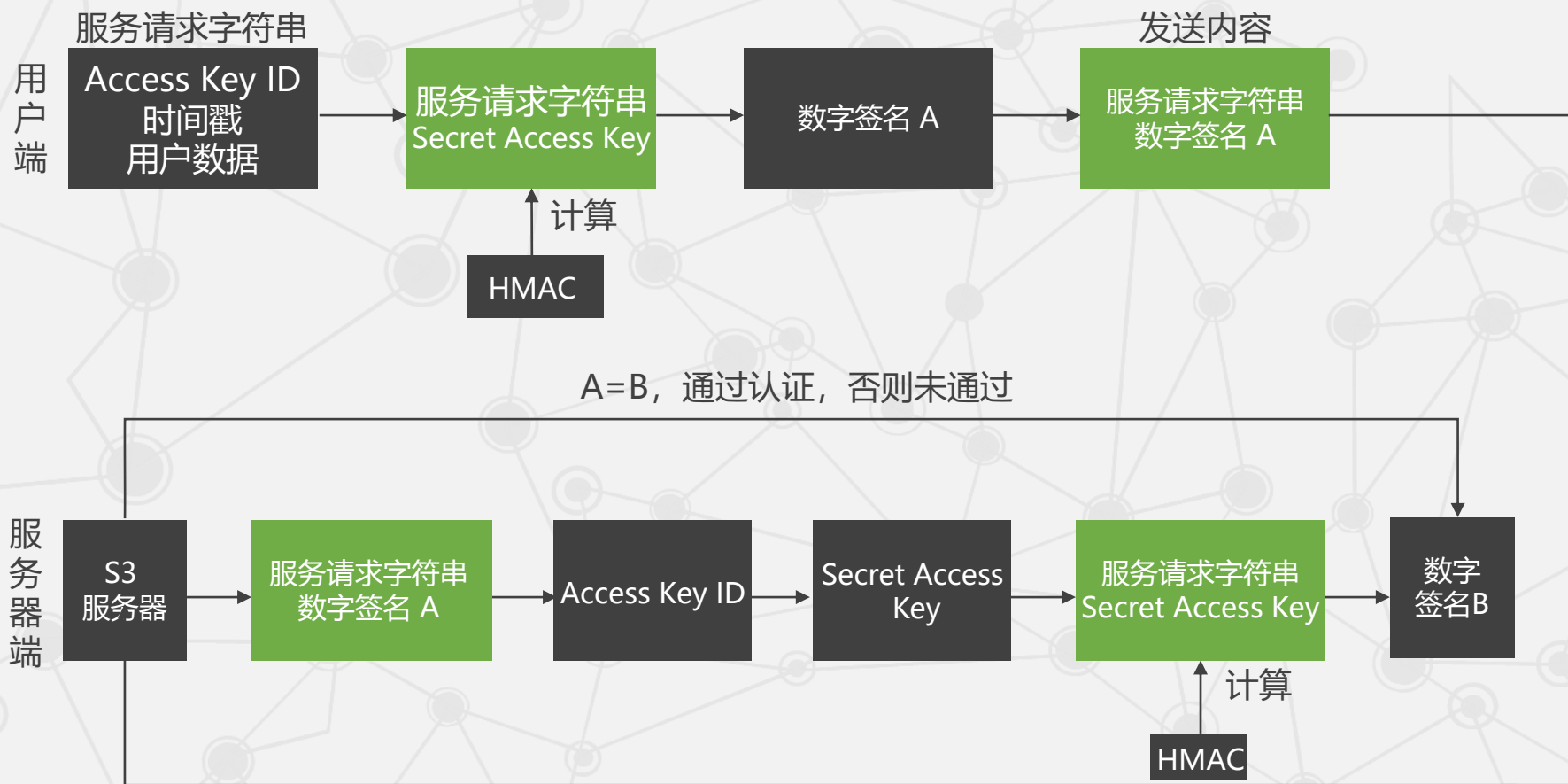
3.3 简单存储服务S3

HMAC函数的主要功能是计算用户的服务请求字符串和Secret Access Key生成的数字签名，并将这个签名和服务请求字符串一起传给S3服务器。



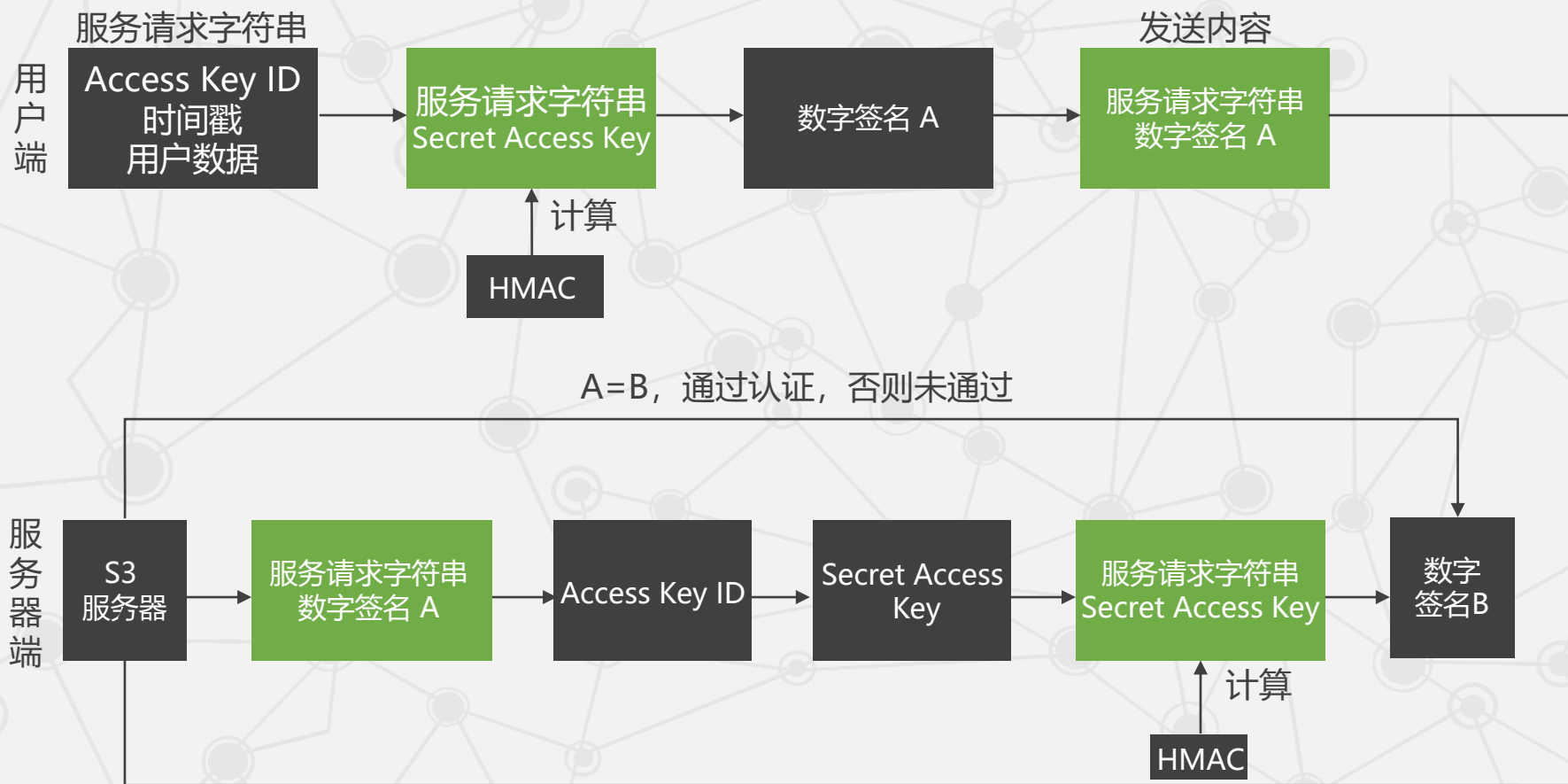
3.3 简单存储服务S3

当服务器接收到信息后，会从中分离出用户的Access Key ID，通过查询S3数据库得到用户的Secret Access Key。



3.3 简单存储服务S3

利用和上面相同的过程生成一个数字签名，然后和用户发送的数字签名做比对，相同则通过验证，反之则拒绝。



3.3 简单存储服务S3

● S3的安全措施

2. 访问控制列表（Access Control List）

访问控制列表是S3提供的可供用户自行定义的访问控制策略列表。S3的访问控制策略（ACP）提供如下所列的五种访问权限。

权 限	允许操作目标	具体权限内容
READ	桶	列出已有桶
	对象	读取数据及元数据
WRITE	桶	创建、覆写、删除桶中对象
READ_ACP	桶	读取桶的ACL
	对象	读取对象中的ACL
WRITE_ACP	桶	覆写桶的ACP
	对象	覆写对象的ACP
FULL_CONTROL	桶	允许进行以上所有操作，是S3提供的最高权限
	对象	

注意

S3的ACL不具有继承性

3.3 简单存储服务S3

- **S3的安全措施**

S3中有三大类型的授权用户

所有者 (Owner)

所有者是桶或对象的创建者，默认具有WRITE_ACP权限。所有者默认就是最高权限拥有者。

个人授权用户 (User)

两种授权方式，一种是通过电子邮件地址授权的用户，另一种是通过用户ID进行授权。

组授权用户 (Group)

一种是AWS用户组，它将授权分发给所有AWS账户所有者；另一种是所有用户组，这是一种有着很大潜在危险的授权方式。